해설 권수비 $a=\frac{N_1}{N_2}=\frac{V_1}{V_2}=\frac{I_2}{I_1}$에서

$a=\frac{V_1}{V_2}=\frac{13,200}{220}=60$이므로

$I_1=\frac{I_2}{a}=\frac{120}{60}=2[A]$

★★★

39 다음 중 접지 저항을 측정하기 위한 방법은?

출제빈도

① 전류계, 전압계
② 전력계
③ 휘트스톤 브리지법
④ 콜라우슈 브리지법

해설 접지 저항 측정 방법 : 접지 저항계, 콜라우슈 브리지법, 어스 테스터기

★

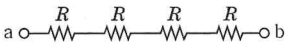
40 정격 전압 200[V], 60[Hz]인 전동기의 주파수를 50[Hz]로 사용하면 회전 속도는 어떻게 되는가?

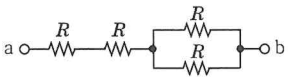
① 0.833배로 감소한다.
② 1.1배로 증가한다.
③ 변화하지 않는다.
④ 1.2배로 증가한다.

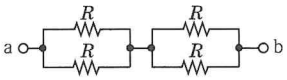
해설 전동기의 회전수 $N=\frac{120f}{P}$[rpm]로서 주파수에 비례하므로 주파수가 60[Hz]→50[Hz]로 $\frac{50}{60}=0.833$배로 감소하므로 회전 속도도 0.833배로 감소한다.

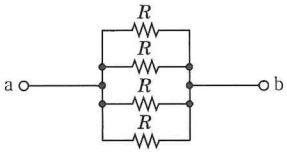
★★

41 같은 저항 4개를 그림과 같이 연결하여 a-b 간에 일정 전압을 가했을 때 소비 전력이 가장 큰 것은 어느 것인가?

①


②


③


④


해설 각 회로에 소비되는 전력은 전압은 일정하고 합성 저항이 다르므로 $P=\frac{V^2}{R}$[W]식에 적용하며 R에 반비례하므로 소비 전력이 가장 크려면 합성 저항이 가장 작은 회로이므로 ④번이 답이 된다.

① 합성 저항 $R_0=4R[\Omega]$

② 합성 저항 $R_0=2R+\frac{R}{2}=2.5R[\Omega]$

③ 합성 저항 $R_0=\frac{R}{2}\times 2=R[\Omega]$

④ 합성 저항 $R_0=\frac{R}{4}=0.25R[\Omega]$

★★★

42 다음 물질 중 강자성체로만 짝지어진 것은?

출제빈도

① 니켈, 코발트, 철
② 구리, 비스무트, 코발트, 망간
③ 철, 구리, 니켈, 아연
④ 철, 니켈, 아연, 망간

해설 강자성체는 비투자율이 아주 큰 물질로서 철, 니켈, 코발트, 망간 등이 있다.

★★

43 두 평행 도선 사이의 거리가 1[m]인 왕복 도선 사이에 1[m]당 작용하는 힘의 세기가 18×10^{-7}[N/m]일 경우 전류의 세기[A]는?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

해설 평행 도선 사이에 작용하는 힘의 세기

$F=\frac{2I_1I_2}{r}\times10^{-7}$[N/m]

$F=\frac{2I^2}{1}\times10^{-7}[N/m]=18\times10^{-7}[N/m]$

$I^2=9$이므로 $I=3[A]$

정답 39.④ 40.① 41.④ 42.① 43.③